

La relación entre el protector solar y cáncer de piel

María Rosa Arroyo Larriva¹, Isabel León Godoy²

¹ Estudiante de médica, Universidad del Azuay, Facultad de Medicina, Azuay- Ecuador;

² Estudiante de médica, Universidad del Azuay, Facultad de Medicina, Azuay- Ecuador

RESUMEN

Los rayos UV emitidos por el sol y la desinformación de medidas preventivas para protegerse ante el fotodaño guardan relación con el preocupante incremento del número de casos asociados al cáncer de piel en el Ecuador. En el siguiente artículo de revisión se plantea la necesidad de relacionar como el protector solar puede prevenir el cáncer de piel en adultos. Se basó en un análisis documental, mediante la revisión científica descriptiva de distintas fuentes de información y bibliografías.

Palabras clave: Cáncer de piel, protector solar, fotodaño, fotoprotección

ABSTRACT

UV rays emitted by the sun and misinformation of preventive measures to protect against photodamage are related to the worrying increase in the number of cases associated with skin cancer in Ecuador. The following review article raises the need to relate how sunscreen can prevent skin cancer in adults. It was based on documentary analysis, through descriptive scientific review of different sources of information and bibliographies.

Keywords: Skin cancer, sunscreen, photodamage, photoprotection.

Introducción

El sol provee de luz y calor a los seres humanos, este constituye la mayor fuente de radiación siendo indispensable para la vida. Además, sus propiedades como la síntesis de vitamina D, mejora el riego sanguíneo, proporciona una textura agradable y vitalidad a la piel (1).

Estas resultan beneficiosas para la homeostasis del organismo. Sin embargo, pierde sus capacidades favorables ante la exposición excesiva que depende de la altitud terrestre; la direccionalidad de los rayos ultravioleta con respecto a las horas en que los rayos penetran perpendicularmente y la falta de protección química como física.

Correspondencia: Isabel León Godoy n leonisabel225@gmail.com; Crucitas, C.P.070219, Ecuador, Machala. Teléfono: (07) 600 1920

se

1

usa para enfermedades en las que células

anormales se dividen sin control y pueden invadir otros tejidos, donde existen distintos tipos como: carcinoma, sarcoma, leucemia, linfoma y mieloma, y cánceres del sistema nervioso central(2).

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC ubica a Cuenca como la tercera ciudad con la mayor tasa de incidencia de cáncer de piel lo que equivale que por año 52 personas pueden presentar cáncer de piel, motivos para que obtengan nuestro interés en abordar el tema, ya que, existe una simple solución a este problema de salud por parte de los adultos jóvenes de la ciudad de Cuenca (3).

La suma de varios factores nocivos que puedan llegar a alterar el equilibrio de las defensas inmunológicas y físicas. Esto predispone al desarrollo de destrucción progresiva y paulatina en la piel. El cáncer de piel ha aumentado exponencialmente la última década, convirtiéndolo en uno de los principales problemas que preocupa a los médicos (4).

No obstante, es ideal categorizar al cáncer en melanoma (invasivo) o no melanomatoso

(basocelular y espinocelular). De acuerdo con los datos del Programa Nacional de Registros de Cáncer y la base de datos combinada de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales (SEER), el reporte acerca de casos con melanoma invasivo aumentó entre los años 2001 y 2015 (4), en ese año, el número global de casos fue de 351,880 con una tasa de incidencia estandarizada por edad de 5 por 100,000 personas por año (5).

El Consenso Nacional sobre los mensajes de seguridad solar que se desarrolló en 2016 respalda fuertemente como medida preventiva la adecuada a la aplicación de un bloqueador solar UVA de amplio espectro y UVB con mínimo SPF 30. Estos deben ser aplicado generosamente sobre todas las áreas fotoexpuestas, sin olvidar los labios (6).

Su aporte en los cuidados y medidas como el uso de protector solar de amplio espectro con un SPF de 15 diariamente y al menos SPF 30 para exposición solar intensa. Sombreros, gafas y ropa protectora contra el sol, y reducción de la exposición al mismo. Buscar sombra en el

mediodía y estar protegido entre las 10 a.m. a 4 p.m. y evitar utilizar camas de bronceado. Todas estas son normas adecuadas para prevenir (6).

La agresividad con la que evoluciona este cáncer se puede estimar agrupando en estadios. Es poco frecuente en niños y adolescentes, por lo que aproximadamente el 90% de estos casos son en los niños mayores 10 años de edad (7).

Entre los años 2007 a 2016, la tasa de mortalidad por melanoma disminuyó alrededor del 4 % por año en personas menores de 50 años. Las tasas de incidencia de cáncer de piel en las ciudades de Loja 32%, Cuenca 28% y Guayaquil 22%, por lo tanto, se consideran preocupantes para la población ecuatoriana. De tal manera, se convierte en un problema difícil de resolver y la mejor manera de prevenirlo es educar y concientizar a la población (8).

Por ende, surge la necesidad de establecer la relación entre el protector solar y cáncer de piel en los adultos jóvenes a través de la difusión de información científica que permita promover medidas de protección adecuadas. A

continuación, se desarrolla una revisión científica con el método descriptivo. En donde la unidad de análisis son los adultos jóvenes.

Se utiliza el método cualitativo con la técnica de análisis documental a través la revisión científica descriptiva de distintas fuentes de información y bibliografías. Entre las más importantes Pubmed, Elsevier Uptodate y Redalyc. Las fichas bibliográficas y el empleo de la computadora corresponden a los instrumentos utilizados.

Desarrollo

Beneficios del protector solar

Es un producto cosmético independientemente de su forma de presentación adoptado tiene como fin ejercer una protección adecuada sobre la piel evitando los efectos nocivos producidos por el sol. Se componen principalmente por filtros solares que a su vez protegen, absorben y dispersan a los rayos solares. De tal manera, permiten exponerse al sol de forma prolongada y disminuir el riesgo de daño. Sin embargo, no protegen en su totalidad, pero sí a la gran mayoría de rayos UVB y UVA (8).

Además, es esencial que no tengan componentes tóxicos y abrasivos que destruyen de forma aguda o crónica y causen secundariamente irritación. Evitar las reacciones hipersensibilizantes que comprometan la respuesta inmunológica del organismo. Debe tener un equilibrio entre los componentes de formulación y ser estables frente a los medios físicos o químicos como: el calor, humedad, luz intensa y pH de la piel. Es importante diferenciar los diferentes filtros protectores (8).

En el Ecuador, el desarrollo de protectores solares con base de productos naturales como la guayusa, se considera un componente con efectos protectores frente a la radiación solar. A comparación de los demás SPF entre 50 y 30, la capacidad de absorberse el protector de guayusa al 5% resultó ser más bajo en la mayoría de aplicaciones (9).

No obstante, se encontró una porción reducida de UV-C o de UV-A. Es importante reconocer que los polifenoles, compuestos de origen natural, se encuentran presentes en este

protector y han demostrado defender contra la radiación UV (9).

En la provincia de Chimborazo, se llevó a cabo un estudio que identificó los beneficios que podrían tener los extractos de maracuyá (*Passiflora edulis*) e ishpingo (*Ocotea quixos*). Cuando se combinan a dosis de 2 miligramos por cm² por día, se genera un efecto fotoprotector sobre la superficie de piel en fototipos III. Este tipo de piel corresponde a aquella que se quema fácilmente, se broncea gradualmente y su tonalidad es ligeramente morena (10).

De tal manera, que utilizar el maracuyá e ishpingo resultará beneficiosa en el empleo en este fototipo. Concluida con la investigación, los resultados que se obtuvieron fue que la actividad de las cremas administradas por vía tópica tiene mayor actividad fotoprotectora. Afirmando la hipótesis nula que destaca sobre la existencia de un efecto antagónico en la combinación de los extractos de *Passiflora edulis* y *Ocotea quixos* (10).

Para que la piel pueda ser dañada debe existir una acumulación excesiva y sucesiva de abrasiones con daño que implique alteración en las capas de la piel. En individuos de piel clara, el fotodaño se manifiesta como pico a los 40 años. Se ha comprobado que el uso diario previene contra la pigmentación y arrugas, que se atribuyen a fotodaño crónico (11).

Un bloqueador de amplio espectro con alto SPF previenen la fotodermatitis que se genera por la radiación ultravioleta B o A. Además, en pacientes con erupción de luz polimorfa se encontró que filtros de alta protección UVA que contienen fotoestabilidad y avobenzona que impiden el desarrollo de lesiones después de una exposición prolongada (11).

Adecuada aplicación

Los datos que se tienen sobre el patrón aplicación y frecuencia en la población general son limitados. Se realizó una encuesta de alrededor 4000 adultos mayores entre 18 y 30 años en donde se descubrió que el 14 % de hombres y 30 % de mujeres se aplicaban en

zonas como la cara y en zonas expuestas cuando estaban al sol por más de una hora (12). El uso regular del bloqueador se asoció con tener sensibilidad ante el sol, buenos ingresos monetarios anuales en el hogar, practicar actividades aeróbicas y familias con niños. Los resultados indican la necesidad de intervenciones de seguridad solar más efectivas dirigidas a hombres. Las personas con una menor susceptibilidad percibida al daño solar y aquellos para quienes el costo puede ser una barrera para tomar las medidas preventivas (11).

Se demostró que los filtros UV pueden ser atrapados dentro del sílice mesoporoso (SBA 15) y absorbidos sobre la superficie del material. Los resultados sobre la distribución y el tiempo de aplicación durante 6 a 12 horas, se encontró una disminución en el estrato córneo, viable epidermis y dermis (12).

Además, indican que la incorporación de filtros UV en SBA-15, material nanoestructurado innovador y seguro. Este podría provocar una

penetración cutánea y transdérmica, con exposición reducida e incremento en la fotoprotección (12).

Cabe recalcar que en un estudio agrupado de ensayos acerca de fotoprotección in vivo, ha demostrado que las lociones con valores de SPF mayor a 50, es necesario recomendar el uso periódico y correcto de lociones bloqueadoras de FPS 50+. Evitar la influencia del marketing que promociona productos con costos más altos(13). En un estudio descriptivo realizado en China con el objetivo de estimar la prevalencia de uso del protector solar, sus resultados demostraron que se necesitan campañas educativas para el correcto uso del bloqueador solar, ya que solo el 36% de su población de estudio empleaba regularmente el mismo (13).

El problema más común que existe en cuanto a la aplicación del protector solar es la durabilidad. La transpiración es uno de los principales factores que puede alterar tanto la absorción como el tiempo de duración del producto (6).

En un estudio cruzado y aleatorizado empleado

en 20 estudiantes universitarios: 10 hombres y 10 mujeres; en dos sesiones de ejercicio con dos días consecutivos se les colocaron dos parches para recolectar sudor adheridos en región escapular tanto derecha como izquierda. En donde se les asignaron antitranspirante, filtro solar orgánico químico, protector solar A; bloqueador solar físico inorgánico, protector solar B; sin loción de forma aleatorizada (11).

La tasa de sudoración localizada a nivel escapular fue menor para el tratamiento con antitranspirante. A pesar de las formas de presentación, aquel con productos inorgánicos disminuye su eliminación con respecto al orgánico porque sus componentes más naturales pueden solubilizarse con las sustancias eliminadas por el sudor (11).

Se obtuvo que el bloqueador solar físico inorgánico protector solar B restringió la sudoración con el antitranspirante, mientras que, con filtro solar orgánico químico, protector solar A no se reconoció ningún beneficio (11).

Relación entre el protector solar y el cáncer de piel

Para la protección de la piel existen varios mecanismos como naturales, fisiológicos y artificiales. En esta subclasificación pertenecen los bloqueadores solares, es importante aclarar que el factor de protección solar (FPS) debe ser ideal para prolongar la exposición al sol sin tener riesgo de quemadura (14).

Por ende, mientras mayor sea el FPS del filtro solar también es la protección, pero toda la información mencionada tenía una mayor importancia antes de la década de 1980. Desde los principios de la década de 1990 la efectividad de bloqueador solar estaba en duda, ya que este descenso de la asociación fue evidenciado en un estudio epidemiológico de revisión sistemática y metaanálisis de 2017(15). En donde se incluyó 29 estudios sobre: casos y controles, cohortes, transversales y controlados, con el objetivo de evaluar la asociación entre el riesgo de cáncer de piel y el uso de protector solar donde no se demostró una asociación significativa, sugiere que no hay un mayor riesgo de cáncer de piel relacionado

con el uso de protector solar (15).

En otros estudios observacionales y ensayos aleatorios destacan que el uso adecuado de protectores solares previene el desarrollo de patologías como queratosis actínicas y carcinomas de células escamosas. Sin embargo, el rango en que el que estos disminuyen la incidencia de carcinoma basocelular sigue siendo incierto (16).

En un ensayo aleatorizado basado en la comunidad en Queensland, Australia, arrojó resultados de pruebas certeras sobre el uso regular del protector solar logra disminuir la aparición de nuevos casos de melanoma (16).

Discusión

Surge la necesidad de saber si realmente el bloqueador solar es capaz de evitar el fotodaño y posteriormente reducir la predisposición de desarrollar cáncer de piel en la población adulta. La agresividad que puede causar la exposición constante y de manera inadecuada a los rayos ultravioletas de acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, en donde

destaca que el melanoma incrementa 0,6 % en adultos mayores de 50 años, siendo este uno de los más nocivos para la piel (17).

8 En el año 2016 se estimó la aparición de nuevos casos en 76 380 personas lo que representa alrededor del 4,5 % con respecto a todos los cánceres en general. De acuerdo a la base de datos de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer en Ecuador, se puede apreciar que, en su último registro en la ciudad de Guayaquil en el 2015, se observó que el 1,04% de todos los cánceres corresponde a el melanoma maligno en piel (17)(18).

Es necesario buscar una forma de reducir el desarrollo de esta patología, la aplicación adecuada del filtro solar en áreas de mayor fotoexposición con en la cara, colocar en un área entre 300 y 350 cm que necesitará alrededor de 600 a 700 mg para garantizar una protección completa, no está del todo garantizada puesto que no existe la educación adecuado sobre la forma de aplicación ni la constancia de la colocación de la concentración adecuado. Por lo tanto, se convierte más en una

valoración subjetiva (18).

No obstante, hay que considerar que el efecto nocivo que pueden producir los rayos ultravioletas se debe a año tras año de agresiones y lesiones abrasivas que acumulan durante mucho tiempo. Además, al no tener un consenso de las formas de prevención y sobre todo de la educación poblacional sobre las medidas correctas, seguirá siendo un problema a largo plazo (17).

Por ende, es ideal la instrucción acerca de la gravedad del cáncer de piel. Durante la infancia es donde se debe hacer más énfasis y no en la población adulta, puesto que, en esta etapa de la vida es en donde más cursan con episodios de fotodaño, en especial las quemaduras solares (17).

Conclusión

La piel es el principal órgano que recibe la mayor cantidad de daño ultravioleta, de esta manera, surge la necesidad de utilizar un bloqueador con un factor de protección de 50 resulta ideal para prevenir. Siempre tomar en cuenta los factores que pueden alterar su

capacidad de actuar como la transpiración y cómo se absorbe el producto.

El incremento de cáncer de la piel (melanoma) en el Ecuador aumenta drásticamente y encontrar maneras de prevenirlo es primordial. Se observa que la capacidad de reducir el fotodaño con la aplicación del protector solar siendo este orgánico como inorgánico.

En esta revisión se planteó describir la relación entre el protector solar y el cáncer de piel, por lo tanto, se logró condensar la mayor cantidad de información en donde se corrobora que si hay un buen cuidado con el uso adecuado de bloqueador solar se puede reducir el desarrollo de lesiones precancerosas entre ellas la queratosis actínica que principalmente aparece en las áreas de mayor fotoexposición, y de esta manera disminuir su progresión a cáncer.

Referencias

1. Saúl A. Dermatología. 16th ed. México D.F: McGraw Hill; 2014
2. El Cáncer | Instituto del Cáncer SOLCA Cuenca [Internet]. Institutodelcancer.med.ec. 2020 [cited 27

June 2020]. Available from: <https://www.institutodelcancer.med.ec/el-cancer/>

3. Agular I. 52 cuencanos pueden tener cáncer de piel cada año [Internet]. El Tiempo. 2020 [cited 27 June 2020]. Available from: <https://url2.cl/LLj5X>

4. Paulson K, Gupta D, S. Kim, T, et al. Age-Specific Incidence of Melanoma in the United States [Internet]. Jama Dermatology; 2020 [cited 27 June 2020]. Available from: <https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2754716>

5. Karimkhani C, Green A, Nijsten T, et al. The global burden of melanoma: results from the Global Burden of Disease Study 2015 [Internet]. 100th ed. Gran Bretaña: Wiley; 2020 [cited 27 June 2020]. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/bjd.15510>

6. Swetter S, Geller A. UpToDate [Internet]. Uptodate.com. 2020 [cited 27 June 2020]. Available from: <https://url2.cl/xd6qp>

7. John J. Strouse, Thomas R. Fears, Margaret A. Tucker, and Alan S. Wayne Pediatric Melanoma: Risk Factor and Survival Analysis of the Surveillance, Epidemiology and End Results Database [Internet]. 23rd ed. New Orleans: National

Cancer Institute; 2020 [cited 27 June 2020]. Available from: <https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2005.02.899>

8. Garrote A, Bonnet R. Fotoprotección. Factores de protección y filtros solares [Internet]. 5th ed. OFFARM; 2008 [cited 15 July 2020]. Available from: <http://Foto-protección. Factores de protección y filtros solares>

9. Calderón Borja E. Investigación y desarrollo de un protector solar empleando como ingrediente activo los agentes antioxidantes en extractos de guayusa (*Ilex guayusa* Loes) [Internet]. Pichincha, Quito: CORE; 2017 [cited 15 July 2020]. Available from: <https://core.ac.uk/download/pdf/147378679.pdf>

10. CAZORLA MARTÍNEZ M. ACTIVIDAD FOTOPROTECTORA DE LA MARACUYÁ (*Passiflora edulis*), ISHPINGO (*Ocotea quixos*) EN FOTOTIPOS III (*Homo sapiens*) PARA ELABORACIÓN DE UN PROTECTOR SOLAR [Internet]. Chimborazo, Riobamba: SUSANA ABDO; 2013 [cited 15 July 2020]. Available from: <http://dspace.esPOCH.edu.ec/bitstream/123456789/2556/1/56T00323.pdf>

11. Corona J, Vargas L, Train J. Sunscreen Use and Sweat Production in Men and Women [Internet]. 51st ed. Journal of athletic training; 2016 [cited 15

July 2020]. Available from: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/4420/442047416009/index.html>

12. Máximo Daneluti A, Mariano Neto F, Ruscinc N, Lopes I, Robles Velasco M, Rosário Matos J et al. Using ordered mesoporous silica SBA-15 to limit cutaneous penetration and transdermal permeation of organic UV filters [Internet]. Brazil, Sao Pablo: RELEX; 2019 [cited 15 July 2020]. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517319306787>

13. Merino Urteaga R, Mansilla García S, Gutiérrez Mesías L, Kitazono Sugahara A. Comprobación de los efectos de bloqueadores solares comerciales usando ensayos basados en la sobrevivencia de células de levadura a irradiación UV [Internet]. Scielo.org.pe. 2018 [cited 15 July 2020]. Available from:

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1810-634X2018000300011&script=sci_arttext

14. Protector Solar: Acerca del Protector Solar [Internet]. Cancerdepiel.org. 2019 [cited 15 July 2020]. Available from: <https://cancerdepiel.org/prevencion/proteccion-solar/protector-solar-acerca-del-protector-solar>

15. Silva E, Tavares R, Paulitsch F, Zhang L. Use of sunscreen and risk of melanoma and non-

melanoma skin cancer: a systematic review and meta-analysis. [Internet]. medscape. 2020 [cited 18 July 2020]. Available from: <https://www.medscape.com/medline/abstract/29620003?src=android&ref=share>

16. Baron E. UpToDate [Internet]. Uptodate.com. 2020 [cited 15 July 2020].

Available from:

[https://www.uptodate.com/contents/selection-of-sunscreen-and-sun-protective-](https://www.uptodate.com/contents/selection-of-sunscreen-and-sun-protective-measures?search=beneficios%20del%20protector%20solar&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H9546120)

[measures?search=beneficios%20del%20protector%](https://www.uptodate.com/contents/selection-of-sunscreen-and-sun-protective-measures?search=beneficios%20del%20protector%20solar&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H9546120)

[20solar&source=search_result&selectedTitle=1~15](https://www.uptodate.com/contents/selection-of-sunscreen-and-sun-protective-measures?search=beneficios%20del%20protector%20solar&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H9546120)

[0&usage_type=default&display_rank=1#H9546120](https://www.uptodate.com/contents/selection-of-sunscreen-and-sun-protective-measures?search=beneficios%20del%20protector%20solar&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H9546120)

17. Guerra Castro M, Alemán Bacallao A, Román Manrique Y. Fotoprotección y fotodaño en la niñez y

la adolescencia [Internet]. Medisan; 2018 [cited 15 July 2020]. Available from:

<https://www.redalyc.org/jatsRepo/3684/368457320013/index.html>

18. Porcentaje y número de casos según tipo de Cáncer [Internet]. Estadisticas.med.ec. 2015 [cited

15 July 2020]. Available from:

<http://www.estadisticas.med.ec/webpages/reports/Tablas1-2.jsp>

19. Bivkley L. BATES:Guías de Exploración física e historia clínica. 11th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2020.

20. Pérez Agustí D. Lectura y Escritura Académica II. Cuenca: Mariela Barzallo León; 2020.